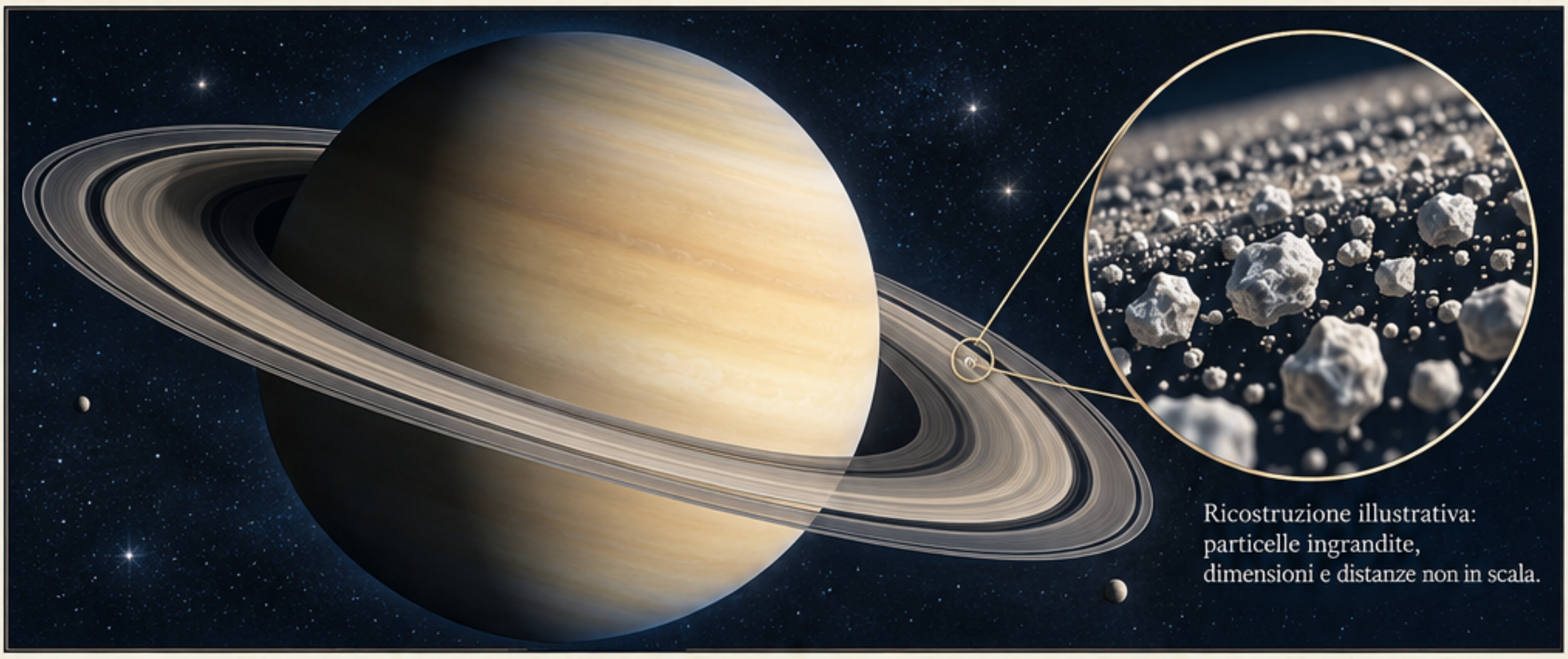
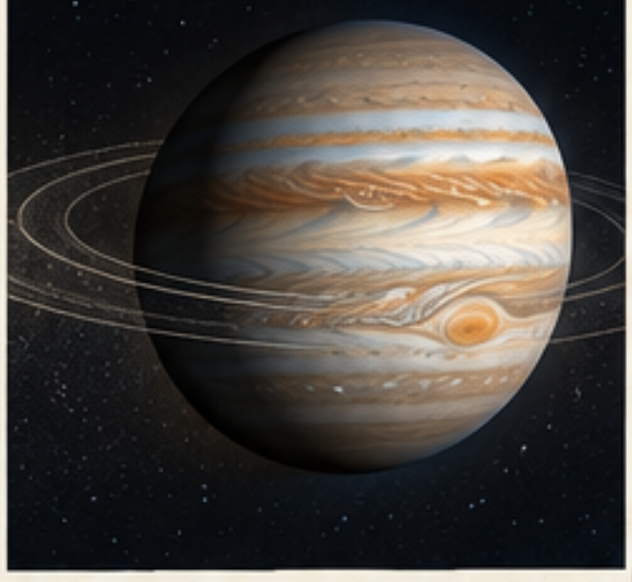
ANELLI E LUNE

Sistemi dinamici, non ornamenti immobili.



GIOVE



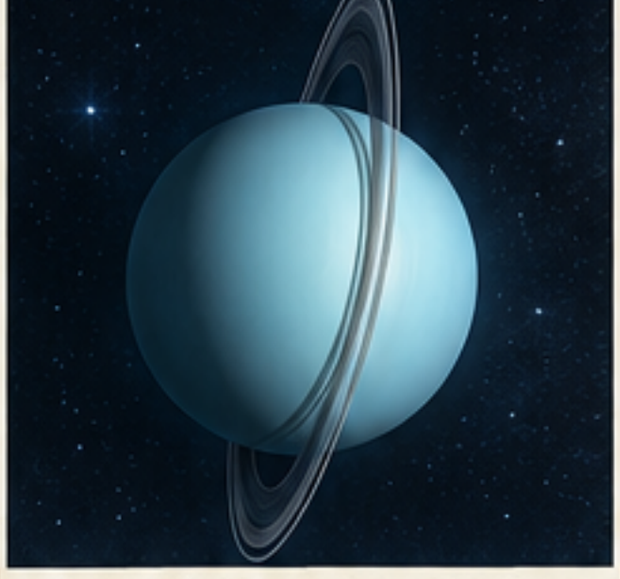
Anelli molto deboli, ricchi di polveri: parte del materiale viene liberata da impatti sulle piccole lune interne.

SATURNO



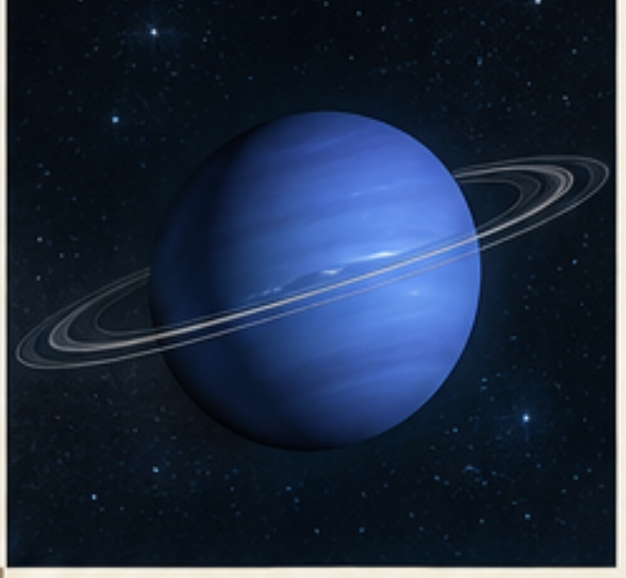
Gli anelli principali sono ricchi di ghiaccio. Particelle a distanze diverse hanno velocità orbitali diverse: il sistema non ruota come un disco rigido.

URANO



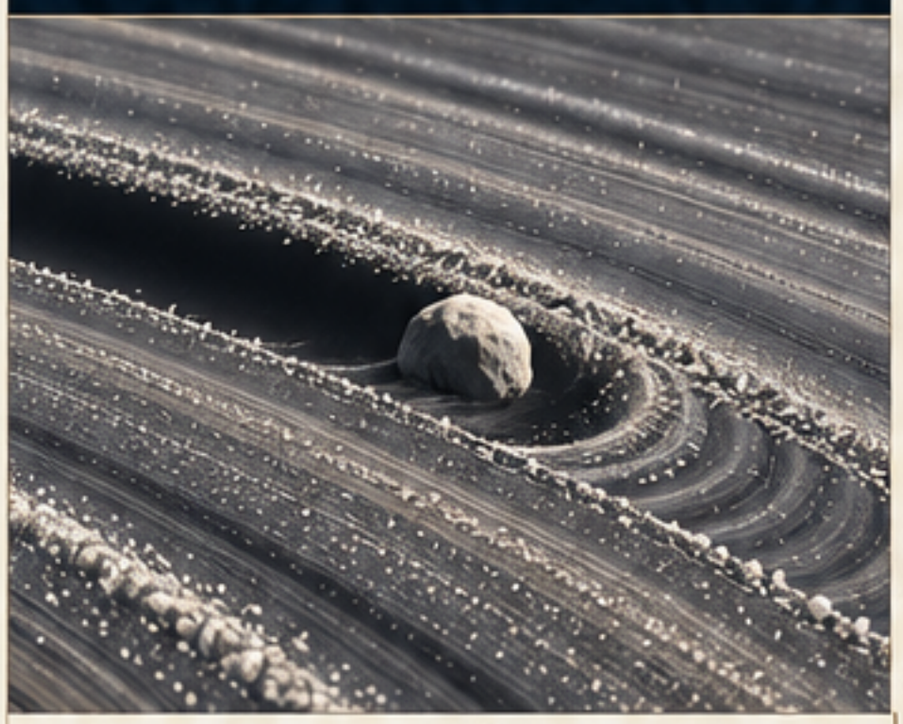
Possiede anelli stretti e scuri insieme a componenti diffuse. Il loro orientamento segue il piano equatoriale del pianeta fortemente inclinato.

NETTUNO



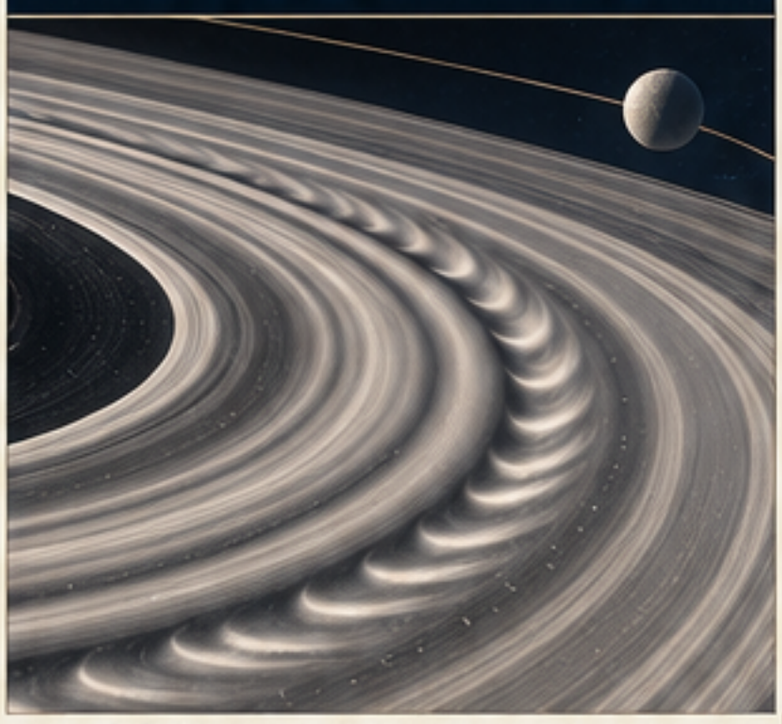
Anelli deboli e zone più dense chiamate archi mostrano che la materia non è distribuita sempre in modo non uniforme.

LA GRAVITÀ DI UNA PICCOLA LUNA



Pan e Dafni orbitano in lacune dell'anello A di Saturno. Le loro perturbazioni possono scolpire i bordi e produrre onde: piccoli corpi, effetti misurabili.

RISONANZE E CONFINI



Le interazioni gravitazionali tra lune e particelle contribuiscono a creare strutture e lacune. Non ogni spazio vuoto contiene una luna e non ogni confine ha la stessa origine.

COME SI FORMANO?



Collisioni, frammentazione, accrescimento e rifornimento di polveri partecipano alla storia degli anelli. Origine ed età non sono note con la stessa precisione per tutti i sistemi.

Un anello non è una fila di grandi lune.

Le immagini dei telescopi e delle sonde rivelano strutture che l'occhio nudo non può distinguere.

Fonti: NASA — Saturn Facts; NASA — Jupiter Facts; NASA — Uranus Facts; NASA — Neptune Facts; NASA/Cassini — The Gap Moons; Buratti et al. — Close Cassini Flybys,2019,pp.1–2.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.